

Lista de Exercícios: Estruturas Condicionais no VisualG

Tópicos: se...entao, se...senao, se...senao se (estruturas aninhadas) e operadores lógicos.

Questão 1

Cálculo de Desconto em Compras

Uma loja concede 10% de desconto apenas para compras cujo valor total seja superior a R\$ 150,00. Para compras de valor igual ou inferior a esse limite, o preço original é cobrado integralmente. Crie um algoritmo que leia o valor total da compra, calcule o valor final a pagar (aplicando o desconto apenas se o critério for atingido) e exiba o total a ser pago pelo cliente.

Questão 2

Par ou Ímpar

Desenvolva um programa que receba um número inteiro qualquer e informe se o número digitado é par ou ímpar.

(Dica: No VisualG, utilize o operador de resto de divisão: `numero % 2 = 0`)

Questão 3

Positivo, Negativo ou Nulo

Faça um algoritmo que leia um número real. Se for maior que zero, imprima "Positivo". Se for menor que zero, imprima "Negativo". Caso seja igual a zero, imprima "Zero / Nulo".

Questão 4

Validação de Senha de Acesso

Escreva um programa que solicite ao usuário uma senha numérica inteira. Se a senha digitada for 1234, exiba a mensagem "ACESSO PERMITIDO". Caso contrário, imprima "ACESSO NEGADO".

Questão 5

Simulador de Semáforo

Construa um algoritmo que leia a cor atual de um semáforo (como texto, por exemplo: "VERDE", "AMARELO", "VERMELHO"). Usando estruturas condicionais, o programa deve orientar o motorista com as seguintes mensagens:

- "VERDE": "Siga em frente."
-

- "AMARELO": "Atenção, prepare-se para parar."
-
- "VERMELHO": "Pare imediatamente."
-
- Caso seja digitada qualquer outra cor: "Sinal com defeito ou cor inválida."

Questão 6

Classificação de Categoria de Atleta

Desenvolva um programa para uma escola de natação que leia a idade de um nadador e o classifique em uma das categorias abaixo:

- De 5 a 10 anos: "Infantil"
-
- De 11 a 17 anos: "Juvenil"
-
- De 18 a 59 anos: "Adulto"
-
- A partir de 60 anos: "Master"
-
- Menor de 5 anos: "Idade não permitida"

Questão 7

O Maior entre Três Números

Crie um algoritmo que receba três números inteiros distintos e determine qual deles é o maior número digitado, exibindo o resultado na tela.

Questão 8

Ajuste Salarial Escalonado por Faixa

Uma empresa reajustará o salário dos seus funcionários conforme a faixa salarial:

- Salários até R\$ 1.500,00: reajuste de 15%
-
- Salários de R\$ 1.500,01 até R\$ 3.000,00: reajuste de 10%
-
- Salários de R\$ 3.000,01 até R\$ 5.000,00: reajuste de 5%
-
- Salários acima de R\$ 5.000,00: sem reajuste (0%)

Desenvolva um programa que leia o salário atual de um funcionário, calcule o percentual de aumento correspondente, o valor em reais desse aumento e o novo salário final. Ao final, exiba: o salário antigo, o percentual concedido, o valor do aumento e o novo salário reajustado.

Questão 9

Classificação do Índice de Massa Corporal (IMC)

Escreva um algoritmo que receba o peso (em kg) e a altura (em metros) de uma pessoa. Calcule o IMC através da fórmula:

$$IMC = \frac{peso}{altura^2}$$

Em seguida, classifique a pessoa conforme a tabela:

- IMC menor que 18.5: "Abaixo do peso"
-
- IMC de 18.5 até 24.9: "Peso ideal"
-
- IMC de 25.0 até 29.9: "Sobrepeso"
-
- IMC de 30.0 até 34.9: "Obesidade Grau I"
-
- IMC de 35.0 ou superior: "Obesidade Grau II/III"

Questão 10

Tipo de Triângulo e Condição de Existência

Desenvolva um programa que leia a medida dos três lados de uma figura geométrica (A , B e C) e verifique:

1. Se os lados formam um triângulo válido (regra de existência: cada lado deve ser menor que a soma dos outros dois).
2. Caso formem um triângulo válido, classifique-o:
 - **Equilátero:** possui os três lados iguais ($A = B$ e $B = C$).
 -
 - **Isósceles:** possui dois lados iguais ($A = B$ ou $A = C$ ou $B = C$).
 -
 - **Escaleno:** possui os três lados diferentes ($A \neq B$ e $B \neq C$ e $A \neq C$).
 -
3. Caso a regra de existência não seja atendida, exiba a mensagem: "As medidas informadas não formam um triângulo".